

Librería App — Documento de Arquitectura y Funcionalidades

Sistema multiplataforma de punto de venta, inventario, usuarios y gestión empresarial

Documento de diseño y planificación — agosto de 2026

Resumen: Especificación funcional y técnica del sistema, incluyendo aplicaciones móvil/escritorio/web, backend, base de datos, multiempresa, POS, inventario, autenticación, seguridad, sincronización y evolución empresarial.

Índice de contenido

1. Resumen del proyecto
2. Arquitectura general
3. Aplicaciones previstas
4. Estado observado en las capturas
5. Inicio de sesión y autenticación
6. Métodos de acceso
7. Registro de una empresa
8. Multiempresa / separación de datos
9. Usuarios, roles y permisos
10. Punto de venta (POS)
11. Inventario y productos
12. Imágenes de productos
13. Sincronización y modo offline
14. Ejemplo con tres cajas
15. Base de datos
16. Backend y API
17. Servidor y despliegue
18. Seguridad de nivel empresarial
19. Auditoría
20. Reportes
21. Temas y personalización
22. Navegación principal observada
23. Flujo recomendado de redirecciones
24. Copias de seguridad y recuperación
25. Escalabilidad
26. Recomendación de implementación
27. Lo que ya se observa y lo que falta
28. Conclusión

1. Resumen del proyecto

Librería App es un sistema de gestión comercial pensado para tiendas, librerías y otros pequeños o medianos negocios.

El sistema tendrá una aplicación móvil, una aplicación de escritorio y una aplicación web, todas conectadas al mismo backend y a la misma información de la empresa.

El objetivo es que varias cajas, teléfonos y computadoras puedan trabajar simultáneamente sin mezclar los datos de diferentes negocios.

2. Arquitectura general

La arquitectura recomendada es cliente-servidor. Las aplicaciones móviles, de escritorio y web funcionan como clientes; el servidor expone una API segura; y la base de datos central almacena la información principal.

Cada empresa tendrá un espacio lógico separado (tenant). Por ejemplo, si Natalia registra su negocio, sus productos, ventas y empleados pertenecen únicamente al espacio de Natalia. Si Luisa registra otro negocio, sus datos quedan en otro espacio y nunca deben aparecer en el negocio de Natalia.

3. Aplicaciones previstas

- Aplicación móvil: Android/iOS para administración, consulta, inventario, reportes, ventas y escaneo.
- Aplicación de escritorio: pensada especialmente para cajas registradoras, lectores de códigos de barras, impresoras y trabajo continuo.
- Aplicación web: panel administrativo accesible desde navegador.
- Backend/API: servicio central que autentica usuarios, valida permisos, procesa ventas, sincroniza datos y comunica las aplicaciones con la base de datos.

4. Estado observado en las capturas

Las capturas muestran un avance considerable de la aplicación móvil. Ya se observan:

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- Recuperación de contraseña y enlace para crear cuenta.
- Creación de cuenta con usuario y contraseña.
- Panel principal con acceso al punto de venta e historial.
- Punto de venta con escaneo y métodos de pago.
- Inventario con búsqueda, código, precio, stock y alerta de stock bajo.
- Historial de ventas.
- Reportes con ventas, ingresos, ventas por día y productos más vendidos.
- Gestión de usuarios y permisos por módulos.
- Ajustes de cuenta y selección de temas visuales.
- Cierre de sesión.

5. Inicio de sesión y autenticación

El flujo de entrada debe ser:

1. Abrir aplicación → pantalla de inicio de sesión.
2. Introducir usuario/correo y contraseña.
3. El cliente envía las credenciales por HTTPS al backend.
4. El backend verifica la identidad.
5. Se emite una sesión segura mediante tokens de corta duración y renovación controlada.

6. El cliente obtiene únicamente los permisos correspondientes al usuario.

7. Se redirige al panel adecuado según su rol.

La pantalla ya observada contiene usuario, contraseña, ingresar, recuperación de contraseña y registro. Para una versión empresarial se recomienda añadir verificación de correo, recuperación segura, cierre de sesiones en otros dispositivos, control de intentos y autenticación multifactor.

6. Métodos de acceso

Se pueden ofrecer:

- Usuario + contraseña.
- Correo electrónico + contraseña.
- Google.
- Apple.
- Opcionalmente Microsoft para negocios que trabajen con cuentas corporativas.

Los proveedores externos deben integrarse mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect y nunca se deben almacenar las contraseñas de Google, Apple o Microsoft.

7. Registro de una empresa

El registro empresarial recomendado debe solicitar:

- Nombre del negocio.
- Tipo de negocio (librería, tienda, minimarket, etc.).
- Nombre del propietario/administrador.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- País y datos comerciales necesarios.
- Contraseña.
- Aceptación de términos y política de privacidad.

Al completar el registro, el sistema crea una organización independiente y al primer usuario se le asigna el rol de propietario/administrador. La activación puede requerir verificación por correo.

8. Multiempresa / separación de datos

Este punto es fundamental. La base de datos no debe tratar a todos los clientes como si fueran una sola tienda.

Cada registro comercial debe tener un identificador de empresa, por ejemplo `organization_id` o `tenant_id`. Productos, usuarios, ventas, inventario, cajas, configuraciones y demás registros se relacionan con ese identificador.

El backend debe aplicar el aislamiento en cada consulta y operación. No se debe confiar solamente en filtros hechos en la aplicación móvil.

9. Usuarios, roles y permisos

Las capturas muestran una pantalla de usuarios donde se pueden asignar permisos como admin, inventario y ventas.

Se recomienda implementar RBAC (Role-Based Access Control) y permisos granulares.

Administrador/propietario:

- Configuración de la empresa.
- Usuarios y permisos.
- Productos.

- Inventario.
- Ventas.
- Reportes.
- Cajas y dispositivos.
- Configuración y auditoría.

Vendedor:

- Punto de venta.
- Escaneo.
- Carrito.
- Cobro.
- Consulta limitada de productos.
- Historial de sus operaciones según las políticas del negocio.

Inventario:

- Productos.
- Stock.
- Entradas y ajustes.
- Códigos.
- Categorías.
- Consulta de movimientos.

Los permisos deben validarse en el servidor, no únicamente ocultando botones en la interfaz.

10. Punto de venta (POS)

El POS debe permitir:

- Buscar por nombre.
- Escanear código de barras.
- Agregar productos al carrito.
- Cambiar cantidades.
- Ver precio y subtotal.
- Calcular total.
- Seleccionar método de pago.
- Confirmar venta.
- Registrar vendedor, caja, dispositivo, fecha y hora.
- Descontar stock.
- Generar comprobante/recibo si se integra impresión.
- Guardar el movimiento en historial.

En las capturas ya aparecen efectivo, tarjeta, transferencia y Yape como métodos de pago.

11. Inventario y productos

Cada producto puede contener:

- ID interno.

- Código de barras/SKU.
- Nombre.
- Descripción.
- Categoría.
- Precio de compra.
- Precio de venta.
- Stock actual.
- Stock mínimo.
- Unidad de medida.
- Imagen.
- Estado activo/inactivo.
- Fechas de creación y modificación.
- Historial de cambios.

La pantalla observada ya muestra búsqueda, escaneo, precio, código, stock y alerta de stock bajo.

12. Imágenes de productos

Una imagen de producto puede almacenarse de forma local como caché y también en almacenamiento del servidor.

No es recomendable guardar imágenes grandes directamente dentro de la tabla principal de productos. Lo habitual es guardar el archivo en un servicio de almacenamiento de objetos y almacenar en la base de datos únicamente su URL/identificador y metadatos.

En el teléfono puede mantenerse una copia reducida para que la interfaz cargue rápido. La copia local no reemplaza al almacenamiento central.

13. Sincronización y modo offline

Para una aplicación empresarial conviene utilizar una estrategia híbrida:

- Base central en servidor: fuente principal de verdad.
- Base local en cada dispositivo: caché y cola de operaciones.
- Sincronización automática cuando existe conexión.
- Cola de operaciones pendientes cuando no hay Internet.
- Resolución de conflictos.

En una venta offline, el dispositivo debe registrar un identificador único de operación para evitar duplicados al sincronizar. El servidor debe ser capaz de aceptar la operación una sola vez (idempotencia).

14. Ejemplo con tres cajas

Supongamos tres computadoras en una misma tienda y un teléfono del administrador.

Si el producto A tiene 20 unidades:

- Caja 1 vende 2 → servidor registra venta y stock pasa a 18.
- Caja 2 vende 3 → stock pasa a 15.
- Caja 3 vende 1 → stock pasa a 14.
- El teléfono y las demás cajas reciben la actualización.

No se recomienda que cada dispositivo modifique directamente una copia independiente y luego intente decidir cuál es correcta. El servidor debe coordinar las operaciones cuando hay conexión.

15. Base de datos

Para una versión empresarial, MySQL o PostgreSQL son opciones apropiadas. TXT no debe utilizarse como base de datos principal.

Ejemplo conceptual de tablas:

- organizations
- users
- roles
- permissions
- user_roles / role_permissions
- products
- categories
- inventory
- inventory_movements
- sales
- sale_items
- payments
- cash_registers
- devices
- sessions
- product_images
- audit_logs
- subscriptions
- settings

La estructura exacta puede cambiar según el framework y la escala del proyecto.

16. Backend y API

El backend será el punto central de seguridad y lógica de negocio.

Debe encargarse de:

- Autenticación.
- Autorización.
- Usuarios.
- Empresas.
- Productos.
- Inventario.
- Ventas.
- Pagos registrados.
- Reportes.
- Sincronización.
- Auditoría.
- Notificaciones.

- Gestión de archivos.
- Suscripciones si el producto se comercializa como SaaS.

Las aplicaciones no deben conectarse directamente a la base de datos desde el teléfono. Deben utilizar una API autenticada.

17. Servidor y despliegue

Render puede utilizarse perfectamente durante el desarrollo y para una primera versión. Más adelante se puede migrar a infraestructura más grande sin cambiar necesariamente toda la aplicación.

Se recomienda separar:

- Producción.
- Pruebas/staging.
- Desarrollo.

También se deben usar variables de entorno y secretos fuera del código fuente.

18. Seguridad de nivel empresarial

La seguridad debe plantearse por capas:

- HTTPS/TLS obligatorio.
- Contraseñas almacenadas mediante hash resistente como Argon2id o bcrypt con parámetros adecuados.
- Nunca guardar contraseñas en texto plano.
- Tokens de acceso de corta duración.
- Refresh tokens protegidos y revocables.
- Rotación de sesiones.
- MFA para administradores.
- Verificación de correo.
- Rate limiting.
- Protección contra fuerza bruta.
- Bloqueos o desafíos progresivos.
- Validación estricta de entradas.
- Consultas parametrizadas/ORM seguro.
- Protección contra SQL injection, XSS, CSRF y otros ataques según el tipo de cliente.
- CORS correctamente configurado.
- Control de permisos en backend.
- Registro de auditoría.
- Cifrado de datos sensibles cuando corresponda.
- Copias de seguridad automáticas.
- Pruebas de restauración de backups.
- Monitoreo y alertas.
- Gestión segura de secretos.
- Actualización periódica de dependencias.
- Revisión de vulnerabilidades.
- Separación de ambientes.

19. Auditoría

Para una aplicación empresarial conviene registrar acciones críticas:

- Inicio/cierre de sesión.
- Creación, modificación y desactivación de usuarios.
- Cambios de permisos.
- Creación y edición de productos.
- Ajustes de inventario.
- Ventas anuladas.
- Cambios importantes de configuración.
- Acciones administrativas.

El registro debe indicar quién realizó la acción, cuándo, qué recurso afectó y, cuando sea apropiado, desde qué dispositivo o sesión.

20. Reportes

La pantalla actual ya muestra:

- Ventas.
- Ingresos.
- Ventas por día.
- Productos más vendidos.

Se recomienda ampliar con:

- Ventas por rango de fechas.
- Ventas por usuario.
- Ventas por caja.
- Métodos de pago.
- Productos con stock bajo.
- Productos sin movimiento.
- Ganancia estimada.
- Compras y costos.
- Exportación a PDF/Excel/CSV.
- Comparación entre periodos.

21. Temas y personalización

La aplicación ya dispone de varios temas visuales, entre ellos Aurora, Glass, Liquid Glass, Spatial UI, Clay, Minimal, Neumorphism y Skeuomorphism.

La configuración del tema debe guardarse por usuario o por empresa según la necesidad. Conviene centralizar colores, tipografías, bordes, sombras y componentes en un sistema de diseño para que el cambio de tema no obligue a modificar cada pantalla.

22. Navegación principal observada

La navegación actual incluye:

- index / inicio.
- explore / inventario.

- reportes.
- ajustes.
- usuarios.

El acceso debe cambiar según el rol. Un vendedor no debería recibir permisos de administrador simplemente porque conozca una ruta o intente abrir una pantalla manualmente.

23. Flujo recomendado de redirecciones

/index o splash → comprobar sesión → si no existe sesión: /login → /register o /forgot-password según la acción.

Si la sesión es válida:

→ cargar empresa y permisos

→ determinar rol

→ /home

Desde home:

→ POS

→ historial

→ inventario

→ reportes

→ usuarios

→ ajustes

Si la sesión expira:

→ intentar renovación segura

→ si falla, cerrar sesión local y volver a /login.

Las rutas son conceptuales; pueden adaptarse al framework utilizado.

24. Copias de seguridad y recuperación

La base de datos debe tener backups automáticos y, para un sistema comercial, una estrategia de recuperación ante desastres.

Se recomienda:

- Backups frecuentes.
- Copias fuera del servidor principal.
- Retención por periodos.
- Cifrado de backups.
- Pruebas periódicas de restauración.
- Plan de recuperación.
- Monitoreo del estado de backups.

25. Escalabilidad

El diseño debe permitir empezar pequeño y crecer.

Etapas iniciales:

Render + base de datos administrada + almacenamiento de imágenes.

Etapas intermedias:

Mayor CPU/RAM, réplicas, CDN, almacenamiento de objetos, cache y monitoreo.

Etapa empresarial:

Balanceador, múltiples instancias del backend, base de datos administrada con alta disponibilidad, colas de trabajos, observabilidad, backups avanzados y políticas de recuperación.

No es necesario comprar un servidor físico desde el inicio. Lo importante es diseñar correctamente la arquitectura para poder migrar.

26. Recomendación de implementación

La prioridad debería ser terminar primero el backend y el modelo de datos central, conectar la aplicación móvil y probar el flujo completo de autenticación → producto → inventario → venta → actualización de stock → historial → reporte.

Después se puede reutilizar la misma API para la aplicación de escritorio y la web. Así no se construyen tres sistemas de negocio diferentes.

27. Lo que ya se observa y lo que falta

YA AVANZADO / OBSERVADO:

- ✓ Login.
- ✓ Registro básico.
- ✓ Inicio.
- ✓ Punto de venta.
- ✓ Métodos de pago.
- ✓ Escáner.
- ✓ Inventario.
- ✓ Búsqueda de productos.
- ✓ Stock bajo.
- ✓ Historial.
- ✓ Reportes.
- ✓ Usuarios/permisos.
- ✓ Temas.
- ✓ Ajustes.
- ✓ Cierre de sesión.

PENDIENTE O RECOMENDADO PARA LA VERSIÓN EMPRESARIAL:

- Backend definitivo.
- Base de datos multiempresa.
- Verificación de correo.
- Recuperación segura de contraseña.
- Google/Apple/Microsoft.
- MFA.
- Gestión robusta de sesiones/tokens.
- Auditoría.
- Sincronización offline.
- Control de concurrencia de inventario.

- Almacenamiento de imágenes.
- Backups y recuperación.
- Aplicación de escritorio.
- Panel web.
- Gestión avanzada de cajas/dispositivos.
- Exportaciones e impresión.
- Monitoreo y alertas.
- Pruebas de seguridad.

28. Conclusión

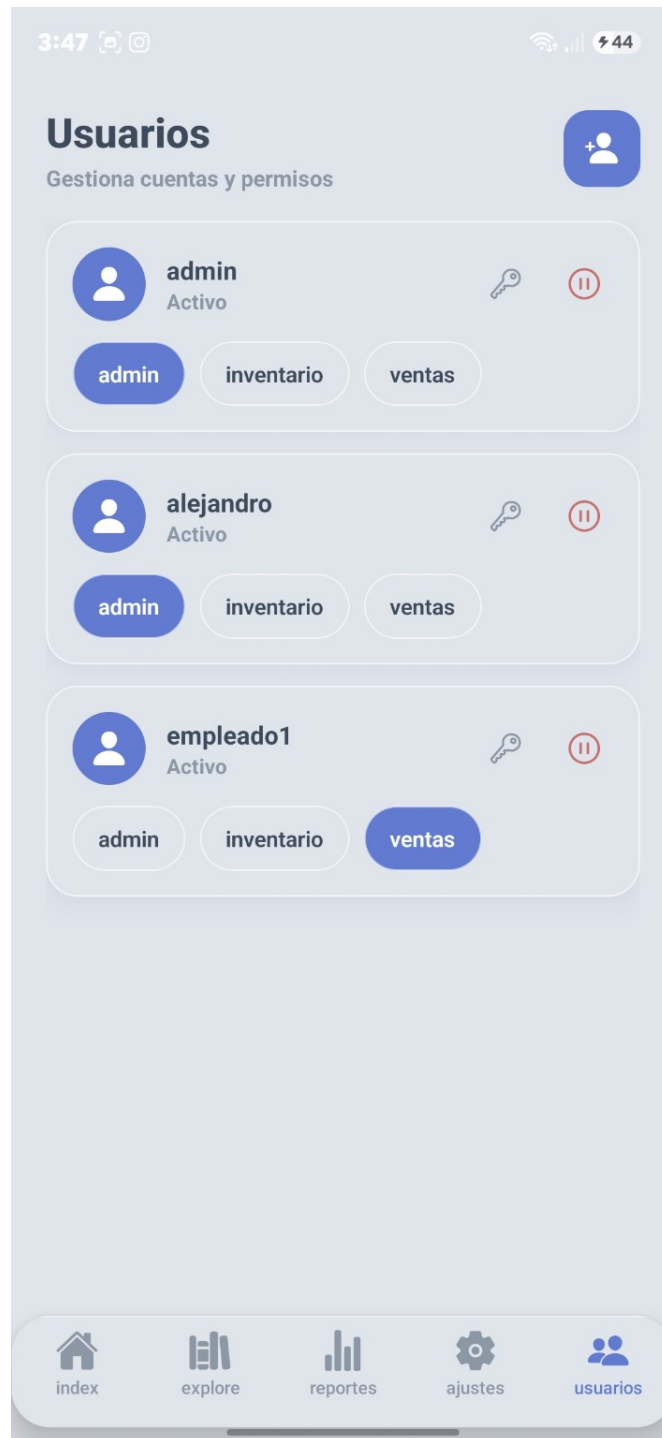
La aplicación que ya tienes no es solamente una interfaz de venta: puede evolucionar a un sistema SaaS multiempresa completo. La decisión técnica más importante es mantener una separación clara entre interfaz, API, base de datos y almacenamiento, y hacer que el servidor sea quien valide permisos y operaciones críticas.

La aplicación móvil puede ser el primer cliente. Una vez estabilizada la API, la misma infraestructura puede alimentar la aplicación de escritorio y el panel web, permitiendo que las tres plataformas trabajen con los mismos productos, usuarios, inventario y ventas de cada empresa.

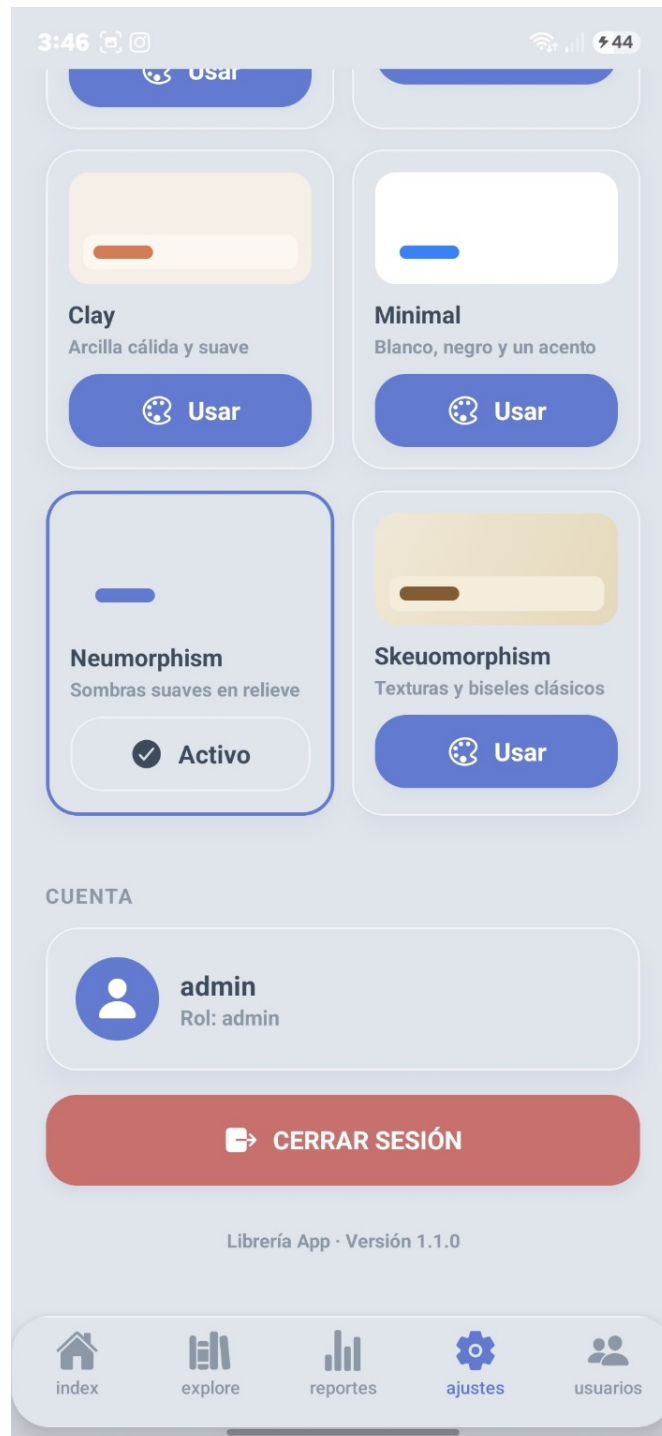
Anexo A — Pantallas actuales observadas

Capturas proporcionadas del prototipo móvil.

Usuarios y roles



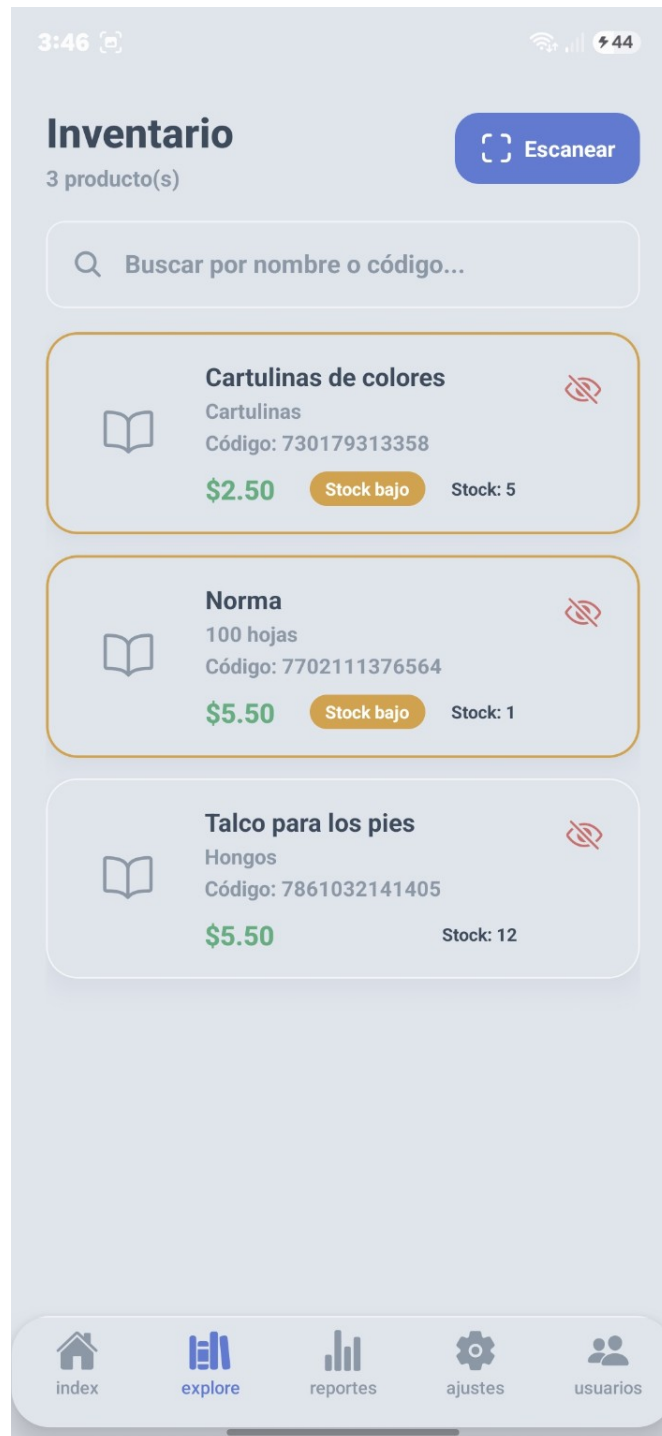
Ajustes y temas



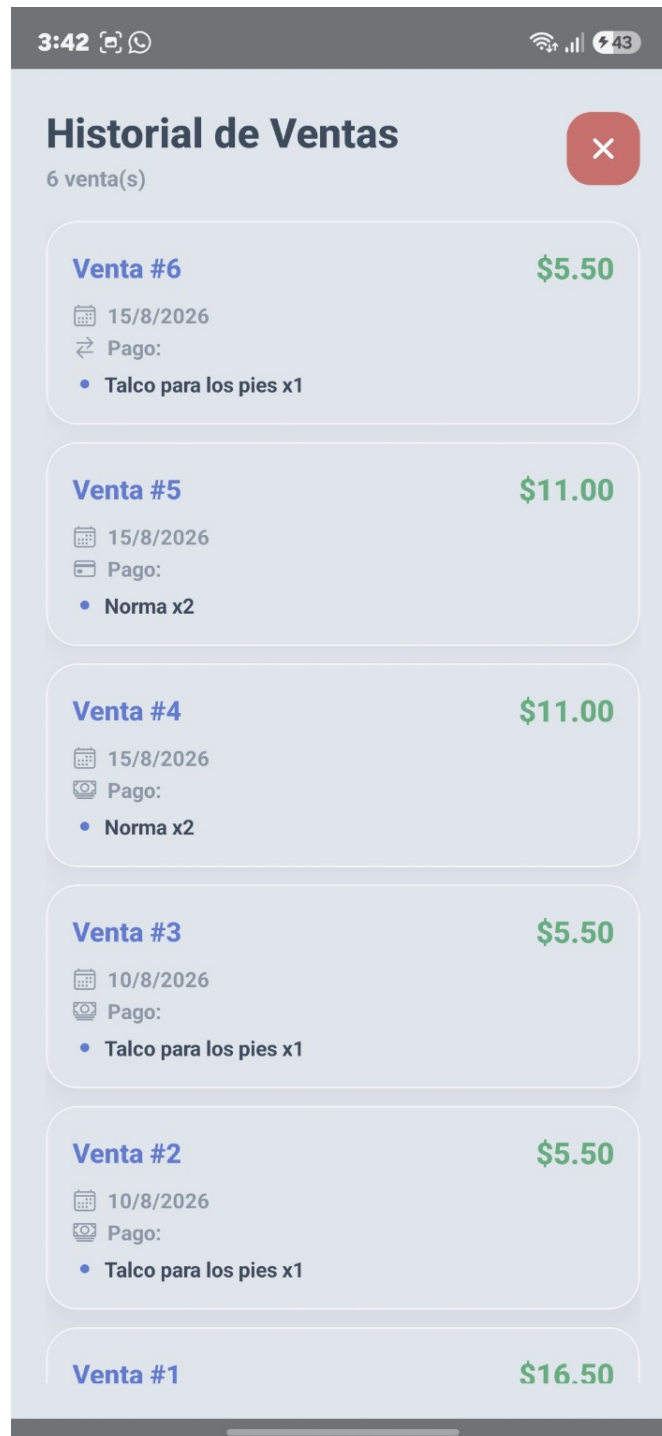
Reportes



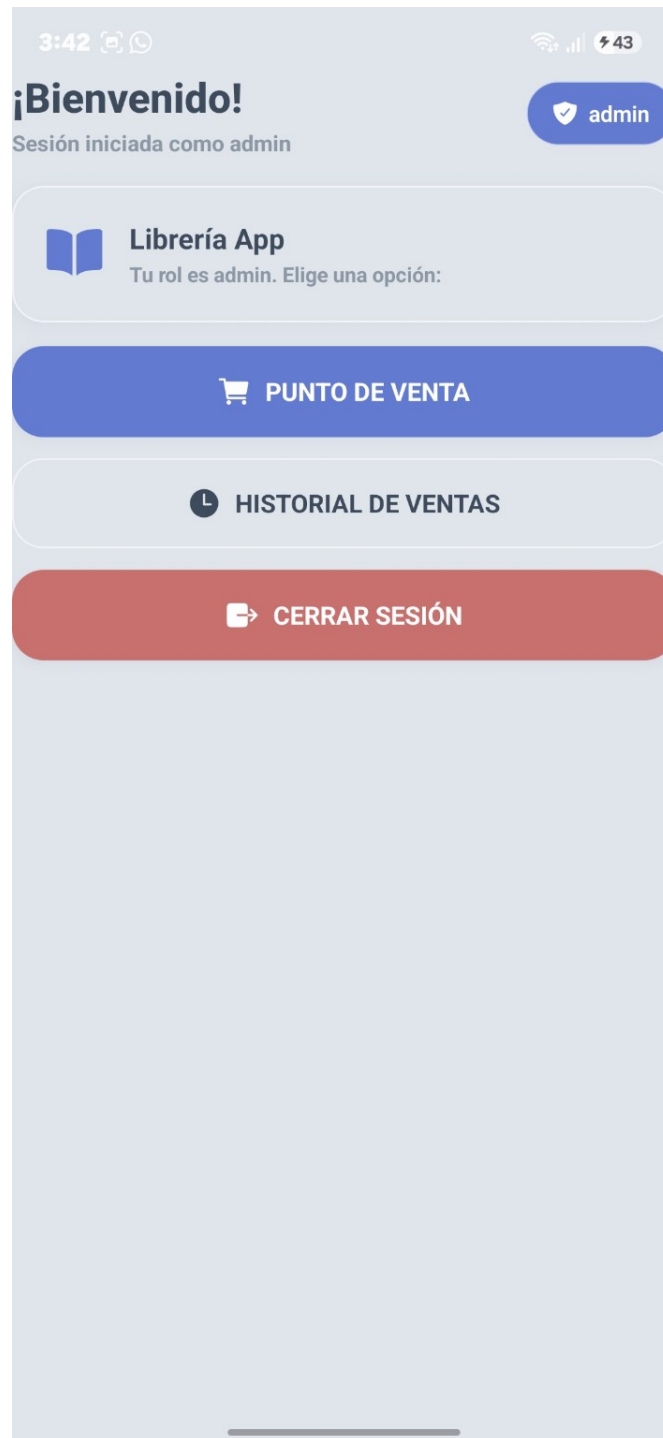
Inventario



Historial de ventas



Inicio / panel principal



Crear cuenta

3:41

43

Crear cuenta

El primer usuario registrado se convierte en administrador y podrá crear las cuentas de los empleados.

Usuario

Escribe tu usuario

Contraseña

Mínimo 6 caracteres

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Ingresar un usuario y una contraseña

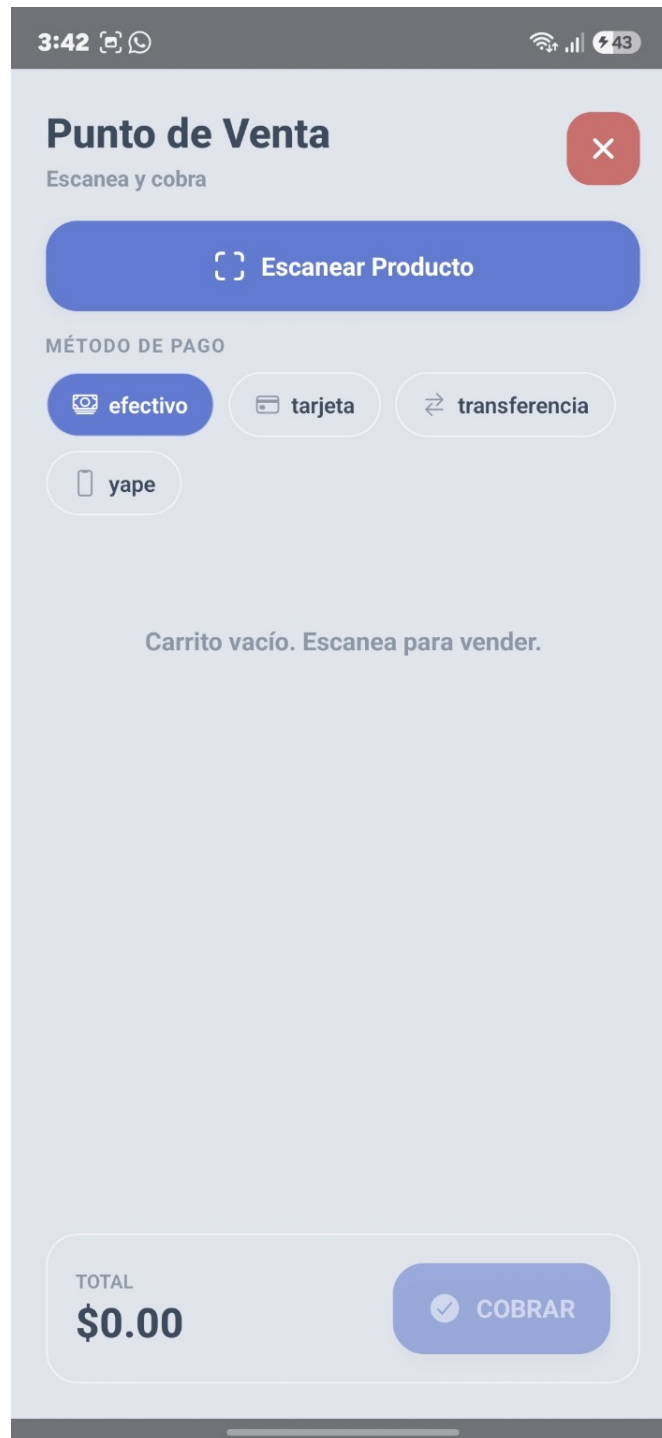
+ PERSONA

 REGISTRARSE

×

 CANCELAR

Punto de venta



Inicio de sesión

